



⚡ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP & KCN

Giải pháp đo lường Quan trắc môi trường

Giúp doanh nghiệp & KCN số hoá 100% hệ thống dữ liệu, tự động xuất báo cáo chuẩn Sở TN&MT, phân quyền đa cấp, cảnh báo vi phạm tức thời và quản lý thông suốt đa chi nhánh trên một nền tảng Cloud duy nhất.

1,000+

Điểm kết nối dữ liệu phần mềm

600+

Doanh nghiệp & KCN tin dùng

100%

Tự động hoá xuất báo cáo định kỳ

99.9%

Uptime Cloud SLA cam kết

● HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN: 1,000+ ĐIỂM DỮ LIỆU ĐANG XỬ LÝ (LATENCY < 150MS)

TIÊU CHUẨN: ISO 27001 // ĐỒNG BỘ: 63 SỞ TN&MT

BỤI TỔNG (PM)

4.22 mg/Nm³

● ĐẠT CHUẨN

KHÍ CO

0.21 mg/Nm³

● TỐI ƯU

KHÍ NOx

1.31 mg/Nm³

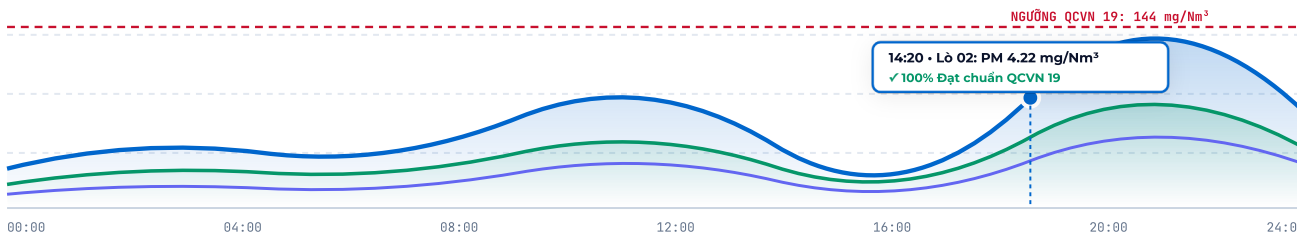
● AN TOÀN

ĐỒNG BỘ SỞ

99.98% SLA

● THÔNG SUỐT

BIỂU ĐỒ DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ THỜI GIAN THỰC (24H LIÊN TỤC // NỀN TẢNG CLOUD)

● Bụi PM ● Khí CO ● Khí NOx --- Ngưỡng QCVN 19 (144 mg/Nm³)⚡ **Realtime 100ms**
Đồng bộ dữ liệu liên tục🧠 **Trợ Lý AI Advisor**
Cảnh báo sớm & tự động📄 **Báo Cáo Sở 1-Click**
Chuẩn Thông tư 10/2021🏢 **Multi-Tenant RBAC**
Phân quyền Tập đoàn

MỀM & TRUNG TÂM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TẬP TRUNG

SaaS Cloud & Hybrid On-Premise

Open REST API & Webhooks

Uptime SLA 99.9%

02. Xử Lý Stream Thời Gian Thực

Khử nhiễu, chuẩn hóa, phát hiện dị thường & vi phạm ngưỡng trong < 150ms

03. Phân Tích AI & Báo Cáo

Tự động kết xuất báo cáo Số TN&MT, dự báo xu hướng vượt ngưỡng 24h

04. Tích Hợp API & Cổng Portal

Open APIs, Webhooks, Cổng Portal Doanh nghiệp, Mobile App iOS/Android

AAS)

KIẾN TRÚC ENTERPRISE

Đảm bảo tăng hợp nhất toàn bộ dữ liệu quan trắc khí thải, nước thải, điện năng và thông số vận hành vào một giao diện điều

Cấp

Đảm bảo, Kỹ sư trưởng, Vận hành và Đơn vị kiểm

Multi-Tenant Cô Lập

Kiến trúc đa chỉ nhánh, quản lý hàng trăm nhà máy độc lập với phân vùng dữ liệu an toàn.

STREAMING < 150MS

Phần mềm tự động đồng bộ và tính toán trung bình 1 giờ, 24 giờ, đối soát giới hạn quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT & QCVN 40:2011/BTNMT:

Chỉ tiêu	Giá trị	Giới hạn	Trạng thái
Bụi tổng (Dust)	42.5 mg/Nm³	≤ 100	Đạt chuẩn
Khí SO ₂	148.2 mg/Nm³	≤ 500	Đạt chuẩn
Khí NO _x	215.6 mg/Nm³	≤ 850	Đạt chuẩn
Khí CO	320.0 mg/Nm³	≤ 1000	Đạt chuẩn
Khí O ₂ dư	6.8 %	4.0 - 9.0	Tối ưu
Nhiệt độ khí	165.4 °C	≤ 220	Ổn định
Lưu lượng	85,420 Nm³/h	—	Hoạt động
Áp suất âm	-145 Pa	-500 .. 0	Ổn định

OPEN API / REST / WEBHOOK

ENTERPRISE CLOUD ARCHITECTURE

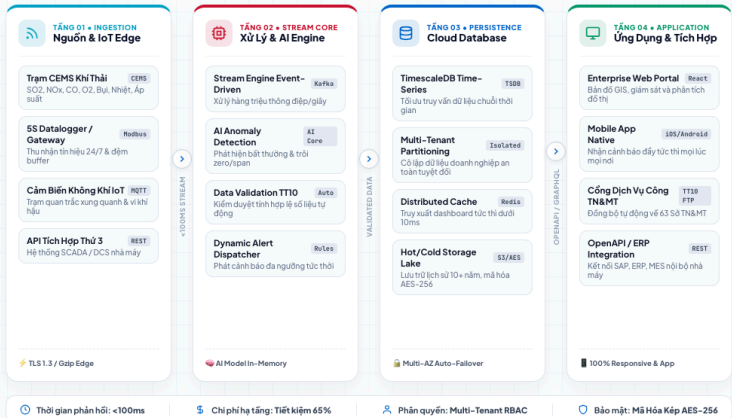
Kiến Trúc Nền Tảng Dữ Liệu 5S Cloud SaaS

Hạ tầng phân tán thời gian thực, độ trễ <100ms, tuân thủ ISO 27001 & Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

ISO 27001

TT 10/2021

SLA 99.99%



TRỢ LÝ AI CHẨN ĐOÁN & TỰ ĐỘNG HÓA VẬN HÀNH

AI DIAGNOSTICS 24/7

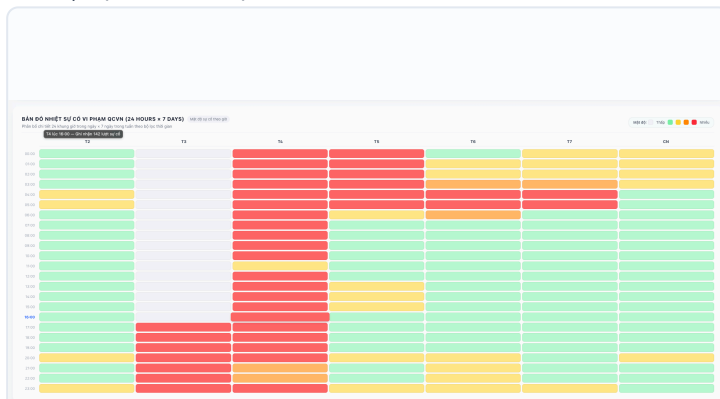
Mô hình AI liên tục phân tích chuỗi thời gian, phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm hiệu suất hoặc nguy cơ vượt ngưỡng trước 30 - 60 phút:

- Nhận diện bất thường:** Phát hiện trời số liệu sensor, nghẹt ống lấy mẫu hoặc đốt thiếu khí.
- Cảnh báo đa kênh:** Gửi thông báo kèm nguyên nhân chẩn đoán trực tiếp đến đội ngũ bảo trì.
- Khuyến nghị điều chỉnh:** Gợi ý tỷ lệ phối gió - nhiên liệu giúp tiết kiệm 5-8% chi phí vận hành.

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐA CHIỀU (HEATMAP 24X7 & TRENDS)

DATA ANALYTICS

Bản đồ nhiệt tải phát thải 24x7 theo kip:



Tương quan thông số & đường giới hạn:



HIỆU QUẢ KINH TẾ & GIÁ TRỊ VẬN HÀNH (TRƯỚC & SAU KHI DÙNG 5S CLOUD)

TIẾT KIỂM 80% THỜI GIAN

TRƯỚC KHI DÙNG 5S CLOUD

- × Ghi chép sổ sách thủ công tốn 2h/ngày.
- × Dễ thất lạc số liệu, sai sót tính toán trung bình.
- × Phát hiện trễ khi có sự cố vượt ngưỡng.
- × Nguy cơ bị xử phạt hành chính do gián đoạn truyền.

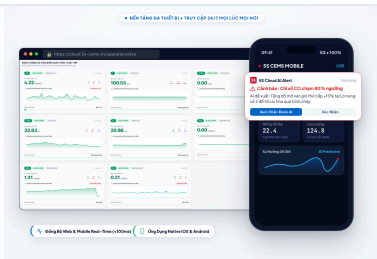
SAU KHI TRIỂN KHAI 5S CLOUD

- ✓ Tự động hóa 100% dữ liệu, xuất báo cáo 1 click.
- ✓ Giảm 80% thời gian tổng hợp và kiểm toán số liệu.
- ✓ Cảnh báo sự cố tức thời < 1s qua App/Zalo/SMS.
- ✓ An toàn tuân thủ 100% quy chuẩn pháp lý môi trường.

-80% THỜI GIAN BÁO CÁO
Xuất báo cáo Số chỉ với 1 click

< 150ms ĐỘ TRỄ XỬ LÝ STREAM
Phát hiện vi phạm tức thời

99.9% CAM KẾT CLOUD SLA
Hạ tầng sẵn sàng cao, sao lưu kép



AN TOÀN THÔNG TIN & ĐA NỀN TẢNG

Truy Cập Thông Suốt Từ Desktop Đến Thiết Bị Di Động

Giao diện Web responsive tối ưu cho màn hình trung tâm giám sát NOC, kết hợp ứng dụng Mobile App (iOS / Android) nhận thông báo khẩn cấp mọi lúc mọi nơi.

ISO 27001 Security

Mã hóa dữ liệu AES-256 & TLS 1.3

Open REST API

Tích hợp 2 chiều ERP, MES, SCADA

Multi-Region DR

Tự động sao lưu dự phòng đám mây

Mobile Push & Zalo

Cảnh báo vi phạm tức thì < 1s

CÁC GÓI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM 5S CLOUD

GÓI STANDARD

Dành cho trạm quan trắc đơn lẻ

- ✓ Kết nối 1 trạm quan trắc CEMS / Nước thải
- ✓ Dashboard giám sát realtime cơ bản
- ✓ Lưu trữ dữ liệu đám mây 12 tháng
- ✓ Tự động truyền dữ liệu về Sở TN&MT
- ✓ Báo cáo định kỳ mẫu chuẩn cơ bản

GÓI ENTERPRISE

Dành cho toàn bộ nhà máy / cơ sở sản xuất

- ✓ Kết nối đa điểm không giới hạn trong 1 nhà máy
- ✓ Trợ lý AI chẩn đoán & dự báo bất thường
- ✓ Phân quyền RBAC đa cấp độ bảo mật
- ✓ Mở cổng Open API & Webhook tích hợp ERP
- ✓ Lưu trữ lịch sử 5 năm & SLA Uptime 99.9%

PHÓ BIẾN NHẤT

GÓI MULTI-PLANT

Dành cho tập đoàn & BQL Khu Công Nghiệp

- ✓ Quản lý tập trung không giới hạn nhà máy/KCN
- ✓ Tùy biến thương hiệu (White-label) & Domain riêng
- ✓ Tùy chọn hạ tầng Dedicated Cloud / On-Premise
- ✓ Module phân tích chuyên sâu Business Intelligence
- ✓ Kỹ sư chuyên trách hỗ trợ 24/7 & SLA 99.99%

Linh hoạt thuê bao hàng năm hoặc vĩnh viễn

ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI 600+ DOANH NGHIỆP & KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC

Hơn 1,000 trạm kết nối thành công

VINACHEM

PETROVIETNAM

HOA SEN GROUP

VICEM CEMENT

KCN VSIP

SABECO BREWERY

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 5 BƯỚC NHANH CHÓNG (GO-LIVE TRONG 48 GIỜ)

1

Khảo sát dữ liệu
Đánh giá giao thức kết nối

2

Cấu hình Cloud
Khởi tạo tài khoản & RBAC

3

Kết nối luồng stream
Thông tuyến dữ liệu < 1s

4

Đào tạo vận hành
Chuyển giao hướng dẫn sử dụng

5

Nghiệm thu & SLA
Kích hoạt hỗ trợ 24/7

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 30 NGÀY // FREE TRIAL PORTAL

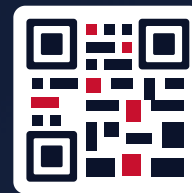
Sẵn sàng chuyển đổi số dữ liệu cùng 5S Cloud?

Đăng ký nhận tài khoản Demo trải nghiệm đầy đủ tính năng hoặc yêu cầu chuyên gia 5S khảo sát kiến trúc hệ thống trực tiếp tại nhà máy của bạn.

Hotline: 1900 5858 // 0903 000 555

Email: contact@5scloud.vn

Website: <https://5scloud.vn>



QUÉT MÃ ĐĂNG KÝ